



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS**  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES

---

Trabajo Especial de Licenciatura en Física

**Efecto de campos magnéticos estáticos**  
**sobre la germinación de *Zea mays***  
exploración de parámetros de exposición

---

**TESISTA**

Kiernan Elizabeth Preve

**DIRECTOR**

Leonardo Makinistian

San Luis, Argentina

Septiembre, 2026

# Índice

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Resumen                                                              | 3  |
| 2     | Introducción                                                         | 4  |
| 3     | Materiales y métodos                                                 | 5  |
| 3.1   | Diseño experimental . . . . .                                        | 5  |
| 3.2   | Materiales empleados . . . . .                                       | 5  |
| 3.3   | Montaje experimental . . . . .                                       | 6  |
| 3.3.1 | Diseño de la torre y semilleros . . . . .                            | 6  |
| 3.3.2 | Cajón portasemillas . . . . .                                        | 7  |
| 3.3.3 | Piezas auxiliares para manipulación experimental . . . . .           | 8  |
| 3.3.4 | Dispositivo de dosificación de semillas . . . . .                    | 8  |
| 3.3.5 | Construcción del photobox . . . . .                                  | 9  |
| 3.4   | Procedimiento experimental . . . . .                                 | 9  |
| 3.5   | Registro de datos . . . . .                                          | 10 |
| 3.6   | Herramientas computacionales desarrolladas . . . . .                 | 10 |
| 3.6.1 | Asignador de bandejas . . . . .                                      | 11 |
| 3.7   | Procesamiento y análisis de datos . . . . .                          | 12 |
| 3.7.1 | Software de detección y medición de radículas . . . . .              | 12 |
| 3.8   | Experimentos control negativo . . . . .                              | 13 |
| 4     | Resultados                                                           | 15 |
| 4.1   | Controles negativos . . . . .                                        | 15 |
| 4.1.1 | Supuestos estadísticos . . . . .                                     | 15 |
| 4.1.2 | Calidad del armado (pesos iniciales) . . . . .                       | 15 |
| 4.1.3 | Efecto del piso (A, B, C) . . . . .                                  | 15 |
| 4.1.4 | Efecto de la posición lateral (izquierda, centro, derecha) . . . . . | 16 |
| 4.1.5 | Efecto de la profundidad (frente, medio, atrás) . . . . .            | 16 |
| 4.1.6 | Comparación entre todas las celdas (A1–C9) . . . . .                 | 17 |
| 4.1.7 | Conclusión parcial . . . . .                                         | 17 |

# Agradecimientos

---

A veces, una tesis es mucho más que un trabajo académico; es el cierre de una etapa intensa, la prueba de que, a pesar de los desafíos, siempre podemos seguir adelante. Por eso, este agradecimiento no es una simple formalidad, sino un **intento sincero de honrar a quienes hicieron posible este recorrido**.

A mis **padres**, gracias por sostenerme en todos los sentidos imaginables. Por crear las condiciones para que pudiera estudiar, crecer, equivocarme y, aun así, perseverar. También les agradezco por haber confiado en mí para seguir esta carrera, la Licenciatura en Física, confiando plenamente en mis capacidades incluso en medio de los vaivenes de la vida. Su apoyo incondicional ha sido el suelo firme sobre el que pude construir este camino.

A mi director, **Leonardo Makinistián**, por su claridad, su profundo respeto y su disposición constante. Me demostró ser un gran director y, sobre todo, una gran persona. Una vez me dijo que lo humano es primero, y que la ciencia viene después. Encontrar una guía así en medio de una carrera tan exigente es una verdadera fortuna, y es algo que valoro inmensamente.

A **Tobías Lo Gatto**, una joya oculta que la vida puso en mi camino. En muy pocos meses se convirtió en un gran amigo, y eso es algo que atesoro profundamente. Gracias por todo el apoyo que me has dado, por estar presente y por haber sido también una compañía tan valiosa en esta etapa.

A **Mariana Milán**, por acompañarme con una sensibilidad tan particular y valiente. Gracias por ayudarme a reconstruirme cuando fue necesario y por sostener con tanto cuidado mi proceso hacia comprenderme más íntegramente como persona.

A la **Universidad Nacional de San Luis**, por ser el espacio donde pude estudiar Física sin barreras económicas y por recordarme, día a día, que la educación pública tiene el poder de transformar realidades.

Al **Departamento de Física**, por ser un lugar donde siempre encontré a alguien dispuesto a ayudar. Esos gestos, a veces tan sutiles, marcan una enorme diferencia en el trayecto.

Y también, me agradezco a **mí misma**.

Por haber llegado hasta aquí, con todo lo que eso conlleva. A este cuerpo y esta mente que siguieron adelante incluso en los días más inciertos. A las decisiones pequeñas, los desvíos invisibles y los esfuerzos silenciosos que hicieron posible este momento.

Gracias, por no soltar.

## Resumen

---

Se evaluó el efecto de campos magnéticos estáticos sobre la germinación y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*. Se realizaron tres controles negativos de 72 h cada uno ( $n = 81$  bandejas en total) para caracterizar la variabilidad espacial del sistema experimental, seguidos de experimentos con imanes cerámicos de ferrita en configuración polo norte, exponiendo a las semillas durante las primeras 72 h de germinación. La variable principal de análisis fue el cambio porcentual en peso húmedo.

En los controles negativos se detectó un efecto espacial asociado al piso de la bandeja ( $A > B > C$ ,  $p = 0.0228$ ), pero no a las posiciones laterales ni de profundidad. El análisis a escala de celda individual mostró que las diferencias estuvieron impulsadas principalmente por la celda C9, que presentó menor crecimiento. Se verificó que no hubo sesgo de selección en el armado de las bandejas ( $p = 0.4926$ ).

El estudio buscó identificar condiciones asociadas a mejoras en variables de crecimiento temprano, priorizando un diseño experimental sistemático, controlado y cuantitativo. Se estimaron tamaño de efecto, significancia estadística y reproducibilidad de los resultados bajo condiciones controladas de germinación.

## Introducción

---

El maíz (*Zea mays*) constituye uno de los cultivos de mayor relevancia a nivel global, tanto desde el punto de vista productivo como científico. En este contexto, resulta de interés explorar intervenciones físicas de bajo costo que puedan influir sobre la germinación y el crecimiento inicial de las semillas.

Diversos trabajos[1] han reportado que los campos magnéticos estáticos pueden actuar como moduladores de procesos biológicos en distintas especies vegetales. Sin embargo, los resultados obtenidos en la literatura muestran una alta dependencia de las condiciones experimentales, tales como la intensidad del campo, su geometría, la orientación relativa y los tiempos de exposición. Esta variabilidad dificulta la identificación de efectos robustos y reproducibles.

En este trabajo se propone abordar este problema mediante un diseño experimental controlado, orientado a la exploración sistemática de parámetros de exposición. En particular, se busca responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿Existe un rango de condiciones de exposición a campos magnéticos estáticos que produzca mejoras reproducibles en la germinación y el crecimiento inicial de *Zea mays* respecto de un grupo control?

La hipótesis de trabajo plantea que, bajo ciertas combinaciones de parámetros físicos de exposición, se observarán cambios medibles y reproducibles en indicadores de germinación y crecimiento temprano.

El objetivo general consiste en caracterizar el impacto de condiciones físicas de exposición, incluyendo campos magnéticos estáticos, sobre la germinación y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*, identificando tendencias, rangos efectivos y su reproducibilidad bajo un protocolo experimental controlado.

Para ello, se priorizará la definición de un protocolo reproducible, la validación de un sistema de medición basado en imágenes (photobox y procesamiento algorítmico), y la cuantificación rigurosa de los efectos observados mediante herramientas estadísticas.

## Materiales y métodos

---

### 3.1 Diseño experimental

El presente trabajo consistió en el estudio del efecto de campos magnéticos estáticos sobre semillas de maíz, mediante un esquema experimental que requirió la organización controlada de muestras, su disposición en un sistema de tratamiento reproducible y el registro sistemático de variables asociadas al proceso de germinación.

Con el fin de garantizar la factibilidad, reproducibilidad y organización del protocolo experimental, fue necesaria una etapa preliminar de diseño y preparación del sistema de trabajo. Esta etapa incluyó el desarrollo de dispositivos físicos para el tratamiento y manipulación de las semillas, la fabricación de piezas mediante impresión 3D, la implementación de herramientas informáticas para automatizar tareas de organización y análisis, y la construcción de un sistema estandarizado de adquisición de imágenes.

### 3.2 Materiales empleados

Para el desarrollo experimental se utilizaron semillas de maíz, estructuras de soporte y contención fabricadas mediante impresión 3D, imanes permanentes para el tratamiento magnético, y un sistema de adquisición de imágenes construido específicamente para este trabajo.

El diseño de piezas se realizó principalmente con *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d*, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramétricas o ajustes sistemáticos de dimensiones. Las tareas de programación asociadas a este trabajo se realizaron utilizando *Visual Studio Code* como entorno principal de desarrollo.

Para la adquisición de imágenes se construyó un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminación LED, diseñado con el objetivo de mejorar el contraste y estandarizar las condiciones de captura.

Finalmente, cabe señalar que el sistema PID utilizado en el laboratorio ya se encontraba previamente implementado en el MBLab por otros integrantes, por lo que no forma parte del desarrollo original de esta tesis.

### 3.3 Montaje experimental

#### 3.3.1 Diseño de la torre y semilleros

Se diseñó una estructura experimental compuesta por una torre y un conjunto de semilleros destinada a alojar las semillas durante la etapa de exposición magnética. El objetivo principal de este sistema fue asegurar una disposición geométrica reproducible de las muestras, permitiendo ubicar las semillas en posiciones controladas dentro del montaje experimental.

Durante el diseño se buscó que las piezas cumplieran simultáneamente varios requisitos: contener adecuadamente las semillas, facilitar su manipulación antes y después de la germinación, mantener una disposición estable durante el tratamiento y resultar compatibles con fabricación mediante impresión 3D. Asimismo, se procuró que la geometría del sistema permitiera trabajar de forma ordenada con distintos niveles o posiciones experimentales.

El modelado de la geometría se realizó principalmente en *Tinkercad*, herramienta utilizada para desarrollar la estructura general de la torre y los semilleros. En algunos casos particulares, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramétricas o ajustes más sistemáticos, se empleó también *build123d*.

A lo largo del desarrollo fue necesario realizar ajustes sucesivos sobre las dimensiones y el diseño de las piezas, con el fin de mejorar aspectos de calce, estabilidad mecánica y facilidad de uso. Una vez obtenidas versiones satisfactorias, las piezas fueron fabricadas mediante impresión 3D e incorporadas al sistema experimental.

La imagen de la Figura 1 muestra el diseño digital. Los archivos de diseño y desarrollo asociados se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.



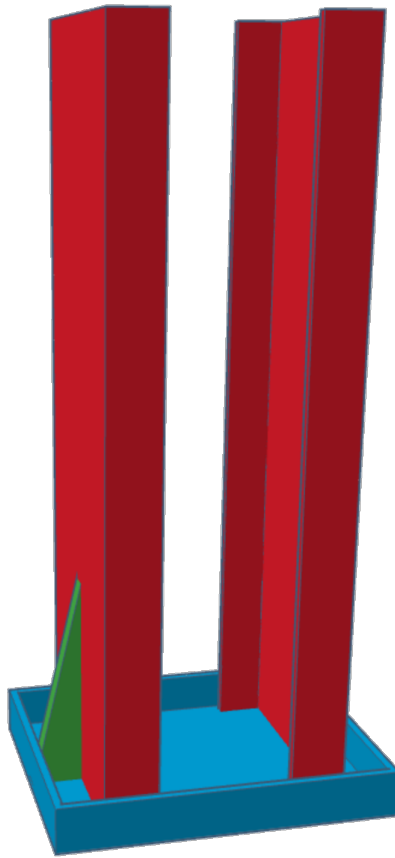


Figura 1: Diseño 3D realizado en *Tinkercad* de la torre utilizada para alojar los cajones durante el tratamiento magnético.

### 3.3.2 *Cajón portasemillas*

Como parte de este sistema, se diseñó un cajón destinado a contener las semillas durante el tratamiento. En su diseño se buscó que permitiera una disposición ordenada de las muestras, facilitara su manipulación y resultara compatible con el resto de la estructura experimental. Asimismo, se procuró que sus dimensiones fueran adecuadas para el alojamiento de las semillas y para su fabricación mediante impresión 3D.

El modelado de estas piezas se realizó principalmente en *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d* para ajustes paramétricos. Las versiones finales fueron fabrica-

das mediante impresión 3D. En la Figura 2 se muestra una vista del diseño y/o de la pieza física utilizada.

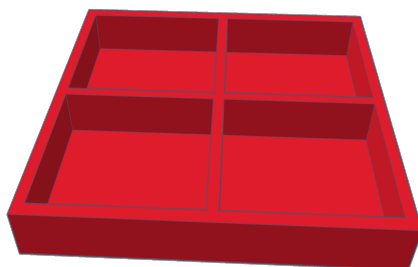


Figura 2: Diseño del cajón portasemillas con cuatro compartimentos para el alojamiento de semillas.

### *3.3.3 Piezas auxiliares para manipulación experimental*

Además de la estructura principal de tratamiento, se diseñaron piezas auxiliares destinadas a facilitar distintas etapas del trabajo experimental. Entre ellas se incluyó una cubierta parcial para cajones y una cuchara medidora para la dosificación de semillas.

### *3.3.4 Dispositivo de dosificación de semillas*

Con el fin de evitar el conteo manual repetido de 20 semillas por muestra, se diseñó una cuchara medidora orientada a dosificar aproximadamente esa cantidad con la menor variabilidad posible. Dado que el volumen ocupado por las semillas depende de su tamaño y disposición, se optó por un diseño paramétrico utilizando *build123d*, lo que permitió modificar de manera sistemática las dimensiones de la pieza.

A partir de un diseño inicial, se generaron variantes con cambios de tamaño del orden de  $\pm 5\%$ , con el objetivo de evaluar cuál de ellas se ajustaba mejor a una carga cercana a 20 semillas de maíz por uso. Las distintas versiones fueron fabricadas mediante impresión 3D y comparadas experimentalmente, seleccionándose finalmente aquella que mostró el mejor ajuste al valor buscado y una menor variabilidad entre repeticiones.

La Figura 3 muestra la cuchara medidora desarrollada para esta tarea. Los archivos de

diseño correspondientes se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.

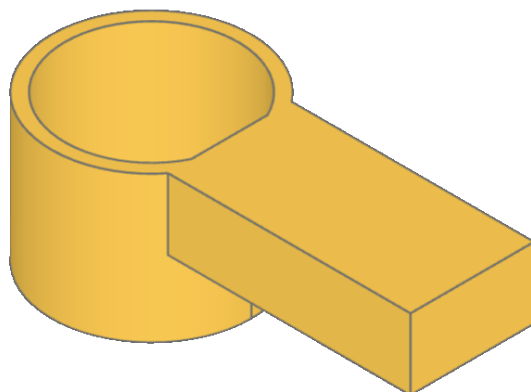


Figura 3: Diseño 3D de la cuchara medidora desarrollada para dosificar aproximadamente 20 semillas de maíz.

### 3.3.5 Construcción del photobox

Para la adquisición de imágenes de semillas germinadas se construyó un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminación LED. Este dispositivo fue diseñado con el propósito de mejorar el contraste de las imágenes y estandarizar las condiciones de captura, reduciendo la variabilidad asociada a la iluminación y al fondo durante la toma fotográfica.

La utilización de este sistema permitió obtener imágenes en condiciones más homogéneas, facilitando posteriormente el procesamiento automático de las radículas mediante software.

## 3.4 Procedimiento experimental

Los experimentos se llevaron a cabo empleando el sistema de torre, semilleros y cajones diseñado para este trabajo. Las semillas fueron distribuidas en bandejas o recipientes identificados de forma individual, de manera de conservar la trazabilidad de cada unidad experimental durante las distintas etapas del protocolo.

La organización espacial de las muestras dentro del sistema experimental fue asistida

mediante una asignación controlada de posiciones, con el objetivo de ordenar la disposición de las semillas dentro del montaje y disminuir posibles sesgos asociados a la ubicación de las muestras. Asimismo, se procuró mantener condiciones de trabajo reproducibles durante las etapas de preparación, tratamiento, germinación y registro.

Luego del tratamiento y de la etapa de germinación, las muestras fueron fotografiadas utilizando el *photobox* construido para este trabajo. Dichas imágenes constituyeron la base para el procesamiento posterior de las radículas mediante herramientas computacionales específicas.

### **3.5 Registro de datos**

Con el fin de asegurar un registro sistemático de la información experimental, se generó para cada ensayo una estructura de directorios y archivos en la que se almacenaron tanto los datos descriptivos del experimento como los resultados obtenidos durante las distintas etapas del trabajo.

En particular, se registró la identificación de cada bandeja, su posición dentro del montaje experimental, la asignación correspondiente dentro del esquema de tratamiento y metadatos asociados al experimento, tales como el imán utilizado y el polo enfrentado a las semillas. Asimismo, se incorporó la posibilidad de registrar pesos iniciales y finales de cada unidad experimental, facilitando una organización estructurada de la información.

Las fotografías adquiridas durante la etapa de germinación también fueron almacenadas de manera ordenada dentro de la estructura del proyecto, de modo de conservar la trazabilidad entre las imágenes, las bandejas y los resultados del análisis posterior.

### **3.6 Herramientas computacionales desarrolladas**

Además del desarrollo del montaje físico, se implementaron herramientas computacionales orientadas a asistir la organización del experimento, el registro de datos y el procesamiento automático de imágenes. Estas herramientas constituyeron un soporte metodológico para mejorar la trazabilidad, reproducibilidad y eficiencia del flujo de trabajo experimental.

### 3.6.1 *Asignador de bandejas*

Como parte de las herramientas computacionales desarrolladas para este trabajo, se implementó un programa en Python destinado a la asignación y gestión de las bandejas experimentales. Su propósito fue asistir la organización de cada ensayo mediante la creación automática de la estructura de archivos asociada al experimento, la generación del archivo `trays.csv` y la asignación aleatoria de los tratamientos a las posiciones físicas disponibles en el arreglo experimental.

El programa permitió definir e identificar cada bandeja de manera unívoca, asociándola al experimento correspondiente y a su posición dentro del montaje. Además, incorporó el registro de metadatos experimentales, tales como el imán utilizado y el polo enfrentado a las semillas. De este modo, se facilitó la trazabilidad de cada unidad experimental y la conservación ordenada de la información relevante para el posterior análisis de datos.

Adicionalmente, la herramienta incluyó una interfaz para la carga y actualización de los pesos iniciales y finales de las bandejas, con sugerencias automáticas de la siguiente posición a completar. Esta funcionalidad permitió agilizar la carga secuencial de datos y reducir la probabilidad de errores manuales durante el registro. En conjunto, el asignador de bandejas constituyó una herramienta auxiliar para estandarizar la organización del experimento, mejorar la reproducibilidad del procedimiento y favorecer la consistencia del registro experimental.

En la Figura 4 se muestra una captura de la interfaz gráfica desarrollada para esta herramienta.

### Asignador de Bandejas

Esta interfaz usa el backend de Asignador.py para crear archivos y editar pesos sin duplicar lógica.

#### Experimento

Trabaja siempre con el ID en formato YYYYMMDD.

Fecha / ID:  Hoy

Crear trays.csv
Cargar bandejas
Refrescar

#### Metadata

Se agrega una fila al archivo global experiments\_metadata.csv usando el mismo backend del script original.

Magnet:

Magnet pole: NONE

Agregar al metadata global

#### Estado actual

Ordenar por: Posición (A1, A2, A3...)

| Posición | Piso | Peso antes | Peso después |
|----------|------|------------|--------------|
| A1       | 2    | 3.813      | -            |
| A2       | 3    | 3.467      | -            |
| A3       | 4    | 3.628      | -            |
| A4       | 6    | 3.794      | -            |
| A5       | 8    | 3.856      | -            |
| A6       | 6    | 3.561      | -            |
| A7       | 9    | 3.644      | -            |
| A8       | 5    | 3.869      | -            |
| A9       | 5    | 3.622      | -            |

Selección una bandeja y abrí el editor con doble click o con el botón.

#### Ubicación

Se marca la bandeja seleccionada.

1

2

3

C

4

5

6

B

7

8

9

A

Piso: 2

Abrir editor

Experimento 20260331 cargado correctamente.

Figura 4: Interfaz gráfica del programa desarrollado para la asignación y gestión de bandejas experimentales.

## 3.7 Procesamiento y análisis de datos

Una vez adquiridas las imágenes de las semillas germinadas, se realizó un procesamiento automático orientado a extraer parámetros cuantitativos asociados al crecimiento de las radículas. Para ello se desarrolló una herramienta específica que permitió identificar estructuras de interés en las imágenes, medir sus longitudes y almacenar los resultados obtenidos de manera organizada para su posterior análisis.

### 3.7.1 Software de detección y medición de radículas

Se desarrolló una herramienta de software para el procesamiento automático de imágenes de semillas germinadas, con el objetivo de estimar la longitud de las radículas a partir de fotografías adquiridas mediante el *photobox*. El programa permite identificar las radículas presentes en cada imagen, calcular sus longitudes individuales y obtener medidas

agregadas, como la longitud media de radícula por muestra.

La implementación de esta herramienta tuvo como finalidad reducir la intervención manual en la etapa de medición, mejorar la reproducibilidad del procesamiento y facilitar el almacenamiento sistemático de los resultados experimentales. Los datos generados por el software fueron utilizados posteriormente en la etapa de análisis.

La Figura 5 presenta una captura de pantalla de la interfaz o entorno de uso del software desarrollado. El código correspondiente se encuentra disponible en el repositorio del proyecto.

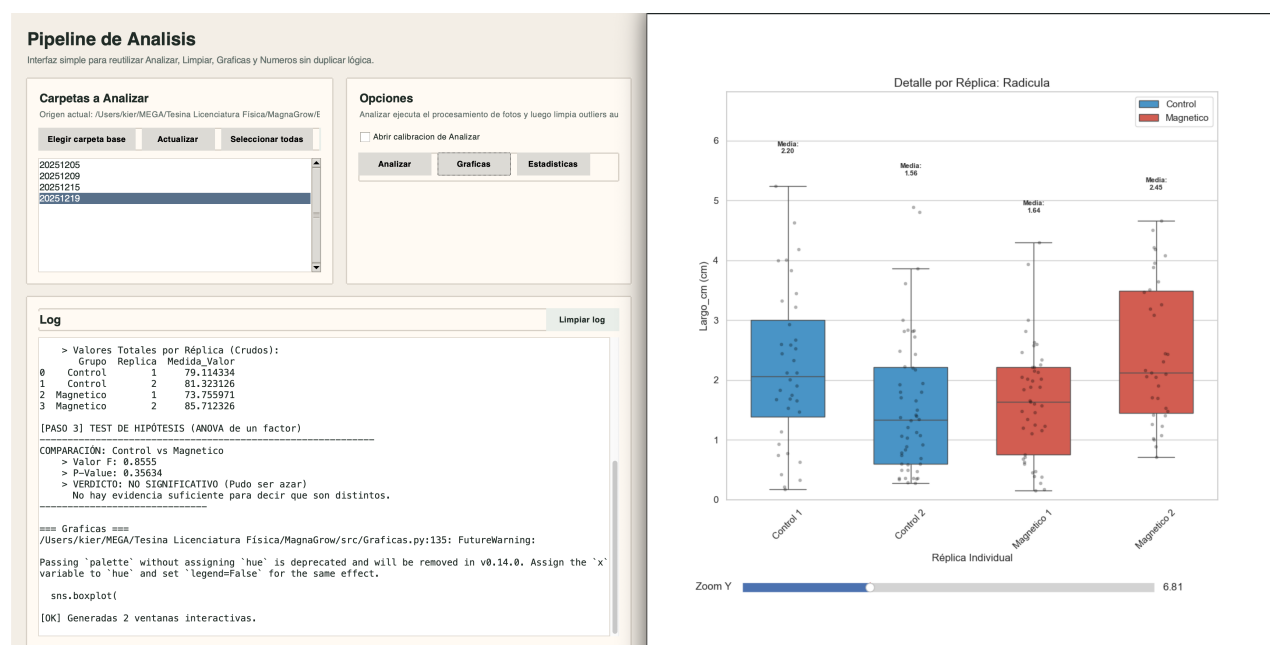


Figura 5: Interfaz del software desarrollado para el procesamiento de imágenes y la obtención de parámetros cuantitativos a partir de fotografías de semillas germinadas.

### 3.8 Experimentos control negativo

Con el objetivo de caracterizar la variabilidad basal del sistema experimental y establecer una línea de referencia para la comparación con los tratamientos magnéticos, se realizaron tres experimentos control independientes en los que las semillas no estuvieron expuestas a ningún campo magnético. Estos experimentos se llevaron a cabo en las fechas 04/04/2026, 28/04/2026 y 07/05/2026.

Cada experimento control consistió en 27 bandejas experimentales, distribuidas en 3 pisos (A, B, C) y 9 posiciones, siguiendo la misma disposición geométrica y el mismo protocolo de germinación, registro fotográfico y procesamiento de imágenes que los experimentos con tratamiento. No se colocaron imanes en ninguna de las bandejas durante la etapa de exposición.

El diseño repetido en el tiempo permitió evaluar la reproducibilidad del protocolo y cuantificar la variabilidad interexperimento atribuible a factores no controlados, como fluctuaciones ambientales o diferencias entre lotes de semillas. Asimismo, el diseño espacial (piso y posición) posibilitó la detección de posibles sesgos sistemáticos dentro del montaje experimental, información relevante para la interpretación de los resultados de los experimentos con tratamiento.



## Resultados

---

### 4.1 Controles negativos

Se realizaron tres experimentos de 72 h los días 20260404, 20260428 y 20260507, para un total de  $n = 81$  bandejas (27 por día). La variable principal de análisis fue el cambio porcentual en peso húmedo (pct\_change), definido como el aumento de masa respecto al peso inicial de las semillas en cada bandeja.

#### 4.1.1 Supuestos estadísticos

Se evaluó la normalidad de los residuos mediante el test de Shapiro-Wilk y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Brown-Forsythe. Para la variable pct\_change, los residuos resultaron normales ( $p = 0.5773$ ) pero las varianzas no resultaron homogéneas entre días ( $p = 0.0302$ ). Por lo tanto, los modelos presentados a continuación fueron ajustados por día experimental y utilizan errores robustos HC3 para compensar la heterogeneidad de varianzas.

#### 4.1.2 Calidad del armado (pesos iniciales)

Para descartar un posible sesgo de selección al momento de armar las bandejas, se analizó si las semillas iniciales tenían masas diferentes entre pisos. El resultado no fue significativo ( $p = 0.4926$ ), lo que indica que los pisos A, B y C comenzaron con masas de semillas estadísticamente equivalentes. Las diferencias observadas al final del experimento se atribuyen, por lo tanto, a factores ocurridos durante el crecimiento y no a un sesgo inicial.

#### 4.1.3 Efecto del piso (A, B, C)

La Figura ?? muestra el crecimiento relativo promedio para cada piso. La Tabla 1 presenta las medias y desvíos estándar.

Cuadro 1: Crecimiento relativo (pct\_change) por piso en controles negativos combinados. Los valores se expresan como media  $\pm$  SD entre bandejas dentro de cada grupo ( $n = 27$  por piso).

| Piso | Media $\pm$ SD      |
|------|---------------------|
| A    | $0.4455 \pm 0.0376$ |
| B    | $0.4261 \pm 0.0448$ |
| C    | $0.4094 \pm 0.0534$ |

Se observaron diferencias significativas entre pisos ( $F_{2,76} = 3.9746$ ,  $p = 0.0228$ ), con un patrón consistente  $A > B > C$  en crecimiento promedio.

#### 4.1.4 Efecto de la posición lateral (izquierda, centro, derecha)

La Figura ?? muestra el crecimiento según la posición lateral. La Tabla 2 presenta los valores numéricos.

Cuadro 2: Crecimiento relativo (pct\_change) según posición lateral. Izquierda = celdas 1, 4, 7; centro = 2, 5, 8; derecha = 3, 6, 9.  $n = 27$  por grupo.

| Posición  | Media $\pm$ SD      |
|-----------|---------------------|
| Izquierda | $0.4176 \pm 0.0465$ |
| Centro    | $0.4264 \pm 0.0498$ |
| Derecha   | $0.4370 \pm 0.0460$ |

No se detectaron diferencias significativas entre izquierda, centro y derecha ( $F_{2,76} = 1.1339$ ,  $p = 0.3272$ ).

#### 4.1.5 Efecto de la profundidad (frente, medio, atrás)

La Figura ?? muestra el crecimiento según la profundidad. La Tabla 3 presenta los valores.

No se detectaron diferencias significativas entre frente, medio y atrás ( $F_{2,76} = 0.9012$ ,  $p = 0.4104$ ).

Cuadro 3: Crecimiento relativo (pct\_change) según profundidad. Frente = celdas 7, 8, 9; medio = 4, 5, 6; atrás = 1, 2, 3.  $n = 27$  por grupo.

| Posición | Media $\pm$ SD      |
|----------|---------------------|
| Frente   | 0.4170 $\pm$ 0.0472 |
| Medio    | 0.4317 $\pm$ 0.0554 |
| Atrás    | 0.4323 $\pm$ 0.0388 |

#### 4.1.6 Comparación entre todas las celdas (A1–C9)

El análisis a escala de celda individual reveló diferencias significativas entre posiciones ( $F_{26,52} = 6.2658$ ,  $p = 1.07 \times 10^{-8}$ ).

El análisis post-hoc por pares con corrección FDR identificó que las diferencias estuvieron principalmente asociadas a la celda C9, que presentó menor crecimiento relativo que varias celdas (Tabla 4).

Cuadro 4: Comparaciones post-hoc significativas (FDR) para pct\_change en el análisis A1–C9. Cada celda tiene  $n = 3$ .

| Comparación | Media celda 1 | Media celda 2 | Diferencia |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| C9 vs B8    | 0.3721        | 0.4263        | 0.0542     |
| C9 vs A1    | 0.3721        | 0.4373        | 0.0652     |
| C9 vs A9    | 0.3721        | 0.4636        | 0.0915     |
| C9 vs A3    | 0.3721        | 0.4676        | 0.0955     |
| C9 vs B6    | 0.3721        | 0.4751        | 0.1030     |

Notar que si bien C9 presentó una desviación estándar muy pequeña (0.0114), esto refleja la consistencia entre las tres réplicas, no necesariamente una mayor precisión a nivel poblacional.

#### 4.1.7 Conclusión parcial

En los controles negativos combinados se detectó un efecto espacial general asociado al piso de la bandeja ( $A > B > C$ ), pero no a los ejes izquierda-centro-derecha ni frente-medio-atrás. Sin embargo, al analizar cada celda individual A1–C9, se observaron diferencias significativas entre posiciones específicas. El análisis post-hoc indicó que estas diferencias estuvieron principalmente asociadas a la celda C9, que presentó menor crecimiento relativo que varias celdas de mayor crecimiento. Esto sugiere que el control negativo no fue comple-

tamente homogéneo a escala espacial fina, por lo que los análisis de tratamientos deberían considerar o controlar posibles efectos de posición.

## Referencias

---

- [1] L. M. Ferroni, M. I. Dolz, M. F. Guerra y L. Makinistian, «Static magnetic field stimulates growth of maize seeds,» en,